5676번 - 음주 코딩 성공 다국어

☆ 한국어

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	11043	3780	3028	33.882%

문제

오늘은 ACM-ICPC 대회 전 날이다. 상근이는 긴장을 풀기 위해서 팀원들과 근처 술집으로 갔다.

상근이와 친구들은 다음 날 있을 대회를 연습하기 위해서 작은 게임을 하기로 했다.

먼저, 선영이는 상근이에게 총 N개의 정수로 이루어진 수열 $X_1, X_2, \ldots X_N$을 적어준다. 게임은 총 K번 라운드로 이루어져있고, 매 라운드마다 선영이는 상근이에게 명령을 하나씩 내린다. 명령은 아래와 같이 두 가지가 있다.

- 변경: 이 명령은 친구가 수열의 한 값을 바꾸고 싶을 때 사용한다.
- 곱셈: 선영이는 상근이에게 i와 j를 말한다. 상근이는 $X_i \times X_{i+1} \times \ldots \times X_{j-1} \times X_j$ 의 값이 양수인지, 음수인지, 0인지를 대답한다.

곱셈 명령에서 상근이가 대답을 잘못했을 때의 벌칙은 소주 한 잔이다. 상근이는 갑자기 대회가 걱정되기 시작했다. 또, 상근이는 발머의 피크 이론을 증명하고 싶지 않다.

다행히 선영이는 상근이에게 노트북 사용을 허락했다. 상근이는 자신의 수학 실력보다 코딩 실력을 더 믿는다.

상근이를 돕는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 여러 개의 테스트 케이스로 이루어져 있다.

각 테스트 케이스의 첫째 줄에는 수열의 크기 N과 게임의 라운드 수 K가 주어진다. ($1 \le N, K \le 10^5$)

둘째 줄에는 총 N개의 숫자 X_i가 주어진다. ($-100 \le X_i \le 100$)

다음 K개 줄에는 선영이가 내린 명령이 주어진다. 명령은 C 또는 P로 시작한다.

C로 시작하는 명령은 변경 명령이고, 그 다음에 i와 V가 주어진다. X_i를 V로 변경하는 명령이다. ($1 \le i \le N, -100 \le V \le 100$)

P로 시작하는 명령은 곱셈 명령이고, 그 다음에 i와 j가 주어진다. ($1 \le i \le j \le N$)

각 테스트 케이스에 곱셈 명령은 항상 한 번 이상있다.

출력

각 테스트 케이스마다 곱셈 명령의 결과를 한 줄에 모두 출력하면 된다. 출력하는 i번째 문자는 i번째 곱셈 명령의 결과이다. 양수인 경우에는 +, 음수인 경우에는 -, 영인 경우에는 0을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 6
-2 6 0 -1
C 1 10
P 1 4
C 3 7
P 2 2
C 4 -5
P 1 4
5 9
1 5 -2 4 3
P 1 2
P 1 5
C 4 -5
P 1 5
P 4 5
C 3 0
P 1 5
C 4 -5
C 4 -5
```

예제 출력 1 복사

```
0+-
+-+-0
```

힌트

발머의 피크 이론(Ballmer's Peak Theory)은 프로그래머의 혈중 알콜 농도가 0.129% 와 0.138% 사이일 때 초인적인 코딩 실력을 발휘한다는 이론이다.

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Latin America (/category/103) > Latin America Regional Contests (/category/1028) > Latin America Regional Contests 2012 (/category/detail/564) I번

- 문제를 만든 사람: Renato Parente
- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 세그먼트 트리 (/problem/tag/65)

메모